Davante

5

CIBERSEGURIDAD

Seguridad lógica: Copias de seguridad y análisis forense

ÍNDICE

1. Introducción y contextualización práctica 3

2. Tipos de copias de seguridad: Locales y remotas 4

3. Tipos de copias de seguridad: Completas, diferenciales e incrementales 5

   3. 1. Copia de seguridad completa 5

   3. 2. Copia de seguridad diferencial 6

   3. 3. Copia de seguridad incremental 7

4. Caso práctico 1: "¿Qué tipo de copia de seguridad se escoge en cada caso?" 7

5. Imágenes de respaldo 8

   5. 1. LiveCD 9

   5. 2. 'Congelación' del sistema operativo 10

   5. 3. Restauración del sistema usando una imagen de disco 10

6. Análisis forense en sistemas informáticos 11

7. Caso práctico 2: "Afrontamos un incidente de seguridad" 12

8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 13

9. Bibliografía 14

© Davante 978-84-10384-03-3

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Objetivos

Seleccionar estrategias para la realización de copias de seguridad.

Identificar los distintos tipos de copias de seguridad.

Describir en qué consiste una imagen de respaldo y sus diferentes tipologías.

Conocer la metodología del análisis forense ante un ataque a un sistema.

1. Introducción y contextualización práctica

Las copias de seguridad permiten conservar un duplicado de la información y los datos que hay almacenados en un sistema; de esta forma, si se producen fallos en el sistema, pérdida del equipo o cualquier otro tipo de desastre, se podrían recuperar los datos, o al menos una gran parte de ellos.

En la actualidad, encontramos varios tipos de copias, por ejemplo, atendiendo a la cantidad de datos que son grabados (completas, ascendentes o incrementales). La constante evolución de la tecnología nos permite crear nuevos sistemas de seguridad que incrementan las posibilidades de recuperación de la información.

También veremos los distintos tipos de imágenes de respaldo, como el LiveCD o la congelación de los sistemas, que nos permiten restaurar equipos a un estado determinado en el que todo funciona de forma correcta.

Por último, se estudiará el campo del análisis forense en sistemas informáticos, una disciplina especializada que trata de investigar y recolectar evidencias en casos de incidentes de seguridad o delitos cibernéticos. En conjunto con los temas previos, donde se abordan distintos pilares de la seguridad lógica, se proporciona una visión integral de la seguridad lógica y su importancia en la protección de la información y los sistemas digitales.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.



Fig.1. Copia de seguridad.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio Intro. "*Nos ponemos en la piel de un consultor de seguridad*"

https://on.soundcloud.com/SfBxUl4fiQGDEj1W83

2. Tipos de copias de seguridad: Locales y remotas

Una copia de seguridad consiste en una copia de reserva, también conocida en inglés como ***backup***, de un determinado conjunto de datos. En informática se refiere a la copia parcial o completa de la información y datos almacenados en un equipo, en archivos y directorios.

Las copias de seguridad se clasifican atendiendo a varios criterios. En primer lugar, **atendiendo al lugar en el que se almacenará la copia**: copias de seguridad locales o copias de seguridad remotas.

- **Local**: Aquella que queda almacenada en un dispositivo de almacenamiento conectado al equipo, por ejemplo, en el disco duro del propio equipo sobre el que se hace la copia, en un dispositivo extraíble, pendrive e incluso en otro equipo.

- **Remota o en la nube**: En este caso, la información no se almacenará en un dispositivo físico, sino que se almacenará en un servidor basado en la nube.

Aunque la elección de un tipo de copia de seguridad u otro dependerá de la empresa y la situación concreta de cada una de ellas, en la actualidad, las copias de seguridad en la nube presentan un gran número de **ventajas**:

1. Ahorro de costes y recursos.

2. Los datos quedan protegidos frente a catástrofes físicas que pudieran ocurrir en el lugar en el que se encuentran los equipos de los que se ha creado la copia de seguridad.

3. Los datos resultan accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento.

4. Mayor seguridad de los datos.

Medio	Fecha de creación	Vida útil	Capacidad
HD	1956	5-10 años	GB hasta TB
CD-ROM	1979	25-50 años	80 minutos o 700 MB
MD	1991	25-50 años	60 minutos o 340 MB
DVD	1994/1995	25-50 años	4,7 GB
Tarjeta SD	1994	10 años o más	Pocos MB a decenas de GB
Pendrive	2000	10 años o más	Pocos MB a decenas de GB
SSD	1970-1990	10 años o más	GB hasta TB

Tabla.1. Tipos de soportes.

Aunque también tiene ciertas **desventajas**, como, por ejemplo, se necesita un tiempo más elevado para descargar una copia de seguridad completa; además, debemos tener en cuenta que si el servidor en el que quedan almacenados los datos pertenece a un proveedor externo, si se finalizara el contrato, se podrían perder los datos.

Enlaces de interés...

Te recomendamos acceder al siguiente enlace dónde encontrarás información sobre los errores más comunes en la realización de copias de seguridad:
https://www.interbel.es/los-7-errores-mas-comunes-copias-seguridad/

3. Tipos de copias de seguridad: Completas, diferenciales e incrementales

Este segundo tipo de clasificación se realiza **atendiendo a los datos que son incluidos en las copias de seguridad**. Se pueden realizar copias **de toda la información** o **solo de los cambios** que se producen, tanto por la inclusión de nuevos datos como por la modificación de los existentes.

En función del tipo de copia que se realice, variará el espacio de almacenamiento necesario, siendo mayor en las completas.

Al diseñar un plan de copias de seguridad, es imprescindible que sepamos en todo momento qué tipo de copias se van a hacer y qué datos se van a incluir, puesto que se trata de un proceso bastante complejo. Las copias deben ser consistentes, es decir, se debe poner especial atención a la versión de los datos que son almacenados en la copia, puesto que habitualmente el sistema va a seguir funcionando mientras se realiza la copia, de modo que algunos datos pueden verse alterados.

3. 1. Copia de seguridad completa

También llamadas **copias de seguridad base**, se realiza una copia completa de todos los datos que se desean salvaguardar. La ventaja de este tipo de copias es que **permiten una recuperación total** de la información de una forma fácil.

Este modelo presenta algunos **inconvenientes**:

- El espacio que se ocupa para almacenar las copias es bastante elevado.
- Incrementa los costes, ya que necesitará más soportes de almacenamiento.

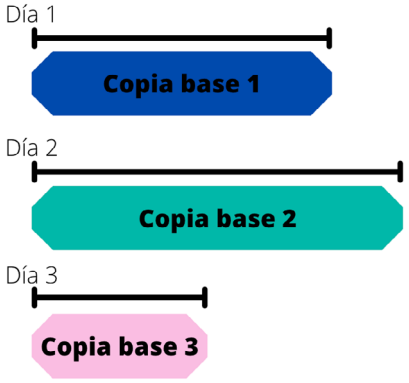


Fig.2. Diagrama de copia de seguridad completa.

- El tiempo que se tarda en hacer este tipo de copias es muy elevado.

Las copias de seguridad completas resultan muy robustas, pero suponen un incremento en espacio y costes que no siempre compensarán. Se aconseja su uso para la creación de copias que no se actualizan con demasiada frecuencia.

3. 2. Copia de seguridad diferencial

La copia de seguridad diferencial **solo incluye en la copia los nuevos datos o los que han sido modificados** desde la última copia completa que usa como copia de referencia. Podemos decir que se trata de una copia intermedia entre las completas y las incrementales.

Siempre utiliza como copia de referencia la última copia completa realizada, por lo que se incluirán todos los nuevos datos incluidos o modificados desde la copia de seguridad de referencia.

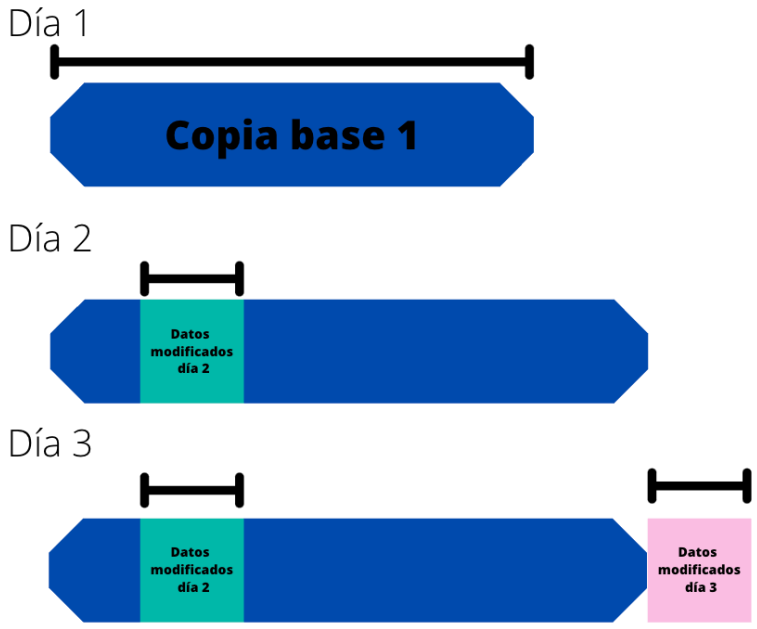


Fig.3. Diagrama de copia de seguridad diferencial.

Enlaces de interés...

Te recomendamos acceder al siguiente enlace dónde encontrarás una guía sobre copias de seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad: https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/guia-copias-de-seguridad.pdf

Como vemos en la imagen, si el día 2 no se realizó una copia de seguridad completa, el día 3, al hacer una copia diferencial, se incluirán los cambios del día 2 y los del día 3.

3. 3. Copia de seguridad incremental

Utiliza como copia de referencia la última realizada, ya sea completa o diferencial.

Este tipo de copias resulta más avanzado que las anteriores porque presenta una ventaja fundamental: se pueden hacer todas las copias de seguridad que se necesiten, ya que el incremento de espacio necesario para el almacenamiento será más pequeño.

El software para la creación de copias incrementales utiliza las fechas de modificación de los archivos, las compara y solo incluye en la copia los que tengan una fecha más reciente.

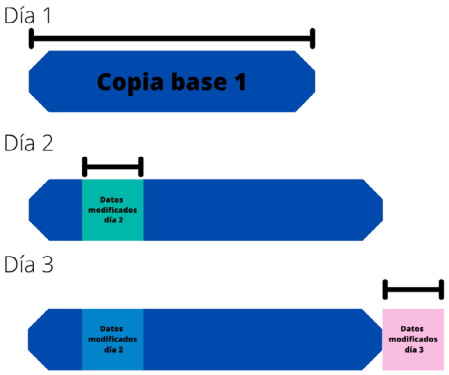


Fig.4. Diagrama de copia de seguridad incremental.

Vídeo 1. "Análisis de copias de seguridad"

https://vimeo.com/1089665648/058c63be06

4. Caso práctico 1: "¿Qué tipo de copia de seguridad se escoge en cada caso?"

Planteamiento: Existen diferentes tipos de copias de seguridad atendiendo al intervalo de tiempo que transcurre entre cada copia y los datos que se van a incluir.

Uno de los parámetros clave a la hora de diseñar esta estrategia es el tiempo asumible de pérdida de datos. Cuando se produce un fallo, los datos que se pierden dependerán del tiempo transcurrido desde la última copia.

Desde la organización TeAseguroTuInformación, nos han pedido definir qué tipo de copia de seguridad se adecúa más a cada caso:

- Copia completa.
- Copia diferencial.
- Copia incremental.

Para cada uno de los siguientes casos:

1. Realizar una copia una vez al mes de la información de los equipos.

2. Realizar una copia diaria de los datos de cada equipo.

3. Finalmente, nos plantean el siguiente caso: si en un equipo con 400 GB de información se realiza una copia completa diaria, ¿cuánto espacio de almacenamiento se necesitaría al mes?

Nudo: Si se necesita realizar una copia diaria de todos los datos, esto puede consumir demasiados recursos, puesto que cuando concluya una copia, vamos a estar a punto de comenzar con la siguiente. Además, se requiere una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Por esta razón, no es aconsejable que las copias completas se realicen de forma diaria.

Desenlace:

1. Realizar una copia una vez al mes de la información de los equipos Copia completa.

2. Realizar una copia diaria de los datos de cada equipo Copia diferencial o incremental, en función del caso.

3. Para dar respuesta a la cuestión, se realizan los siguientes cálculos. Como se puede observar en los resultados, es una cantidad muy grande, por lo que estas copias tan grandes se deben plantear después de cambios sustanciales en el equipo.

En base a la política de retención de copias en cada caso (en este caso, 2 años):
400 x 365 días al año x 2 años = 292 TB

Tabla.2. Resolución caso práctico.

5. Imágenes de respaldo

Son **archivos o dispositivos externos que contienen una copia exacta de toda la estructura y el contenido de un sistema**; de esta forma, se podrá restaurar el equipo tal y como había sido copiado en la imagen de respaldo, también conocida como **imagen del sistema**.

La imagen del sistema se debe realizar cuando todo funciona correctamente, y esta incluirá:

- Ejecutables y datos del sistema operativo.
- Ejecutables y datos de las aplicaciones.
- Datos de los usuarios (archivos, directorios...).

A continuación puedes ver la tabla 3.

Instalación y configuración de nuevos equipos
Actualización de un disco duro
Recuperación del sistema
Restauración del sistema
Creación de copias de seguridad

Tabla.3. Finalidad de las imágenes de respaldo.

5. 1. LiveCD

Existen diferentes herramientas para la creación de una imagen del sistema. Las de tipo LiveCD permiten realizar una copia de todo el disco que se desea clonar a través de un dispositivo externo. Así, tendremos un sistema operativo almacenado en un medio extraíble. En la actualidad se realiza en dispositivos USB.

Este tipo de copias permite la clonación de sistemas operativos tanto propietarios (Windows) como libre (Linux). Las principales **ventajas** del uso de LiveCD son:

- Permiten clonar sistemas operativos (Windows y Linux).
- Se puede utilizar sobre casi cualquier tipo de hardware.
- El tipo de fichero generado puede ser utilizado con cualquier LiveCD, independientemente del que se haya utilizado para su creación.

Presenta ciertos **inconvenientes** que se deben tener en cuenta para valorar esta herramienta en cada caso concreto:

- Para recuperar la imagen no se puede hacer de forma parcial, sino que se debe recuperar todo el contenido.
- Se necesita que el tamaño del disco donde va a ser recuperada la imagen sea mayor o igual que el original.

Vídeo 2. *"Ejemplo de copias de seguridad"*

https://bit.ly/3MN59ZO

5. 2. 'Congelación' del sistema operativo

Este tipo de imágenes se suelen realizar **para aquellos equipos que van a ser usados por más de un usuario y no se desea que estos puedan manipular las aplicaciones y la configuración del sistema operativo** (por ejemplo, en centros educativos).

Por lo tanto, se está manteniendo una imagen del sistema 'fija', que los profesionales responsables deberán ir actualizando de forma periódica.

5. 3. Restauración del sistema usando una imagen de disco

El sistema operativo propietario de Windows incluye herramientas para la recuperación del sistema. Se describe a continuación el procedimiento completo, y aunque se va a exponer el caso concreto para Windows 10, este procedimiento es muy similar en otras versiones.

1. Pulsamos sobre el botón de **Inicio**, seleccionamos la opción **Configuración** y, finalmente, **Actualización y seguridad** (1).

2. Desde este menú, en las secciones que se encuentran ubicadas en la zona izquierda, podemos ver la que se llama **Recuperación** (2).

3. De entre las opciones mostradas, seleccionamos **Inicio avanzado** y pulsamos el botón de **Reiniciar ahora** (3).



Fig.5. Diagrama de pasos de recuperación del sistema.

4. Al reiniciar el equipo de esta forma, se muestra un menú de opciones avanzadas; seleccionamos **Solucionar problemas**.

5. Finalmente, seleccionamos **Opciones avanzadas** y después **Restaurar sistema**.

6. Cuando el proceso de restauración comienza, uno de los pasos clave es la selección del **Punto de restauración**; este nos permite escoger el momento exacto al que deseamos recuperar nuestro sistema operativo.

7. Completamos el proceso siguiendo los pasos del asistente de **Restauración del sistema**.

Enlaces de interés...

Te recomendamos que a continuación accedas a este enlace dónde encontrarás el sitio web oficial de Microsoft para la creación de copias de seguridad.

Audio 1. "*Copias de seguridad encriptadas*"

https://on.soundcloud.com/zO4eRWlbyrJK6TcDSI

A continuación un enlace de interés sobre la creación de copias de seguridad:

6. Análisis forense en sistemas informáticos

El análisis forense es la aplicación de técnicas y metodologías para investigar y recopilar evidencias digitales en casos de delitos cibernéticos o incidentes de seguridad. El objetivo principal del análisis forense es **identificar, preservar, analizar y presentar pruebas digitales** que puedan ser utilizadas en un proceso legal. El proceso de análisis forense en sistemas informáticos implica varias etapas:

1. **Adquisición de evidencias**: Se realiza la recolección y preservación de evidencias digitales, utilizando herramientas y técnicas especializadas, como puede ser la creación de una copia forense bit a bit de los dispositivos o medios de almacenamiento relevantes, asegurando su integridad y evitando cambios o alteraciones no autorizadas.

2. **Análisis de la evidencia**: Se examinan y analizan las evidencias digitales recolectadas. Esto puede llevarse a cabo mediante la recuperación de archivos borrados, el análisis de metadatos, la revisión de registros de actividad y el estudio de las interacciones del sistema.

3. **Interpretación de los hallazgos**: Los resultados del análisis forense se interpretan y se establecen conexiones entre la evidencia digital y los eventos o delitos investigados. Esto implica establecer relaciones de causa y efecto, identificar patrones y comportamientos, y proporcionar explicaciones técnicas comprensibles para los no expertos.

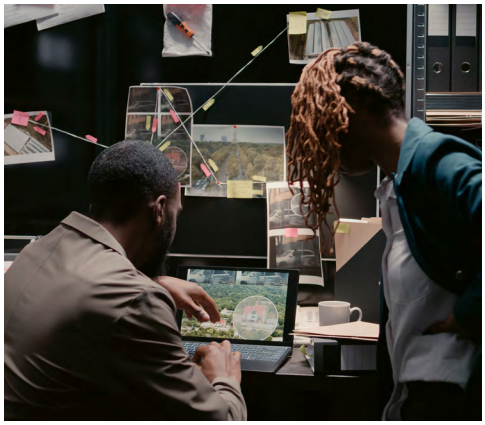


Fig.6. Expertos forenses.

4. **Documentación y presentación de pruebas**: El análisis forense produce informes detallados que documentan los procedimientos, los hallazgos y las conclusiones. Estos informes son utilizados en investigaciones, procesos legales y, en algunos casos, en la presentación de testimonios expertos ante los tribunales.

Los expertos forenses informáticos deben tener un profundo conocimiento de los sistemas y las tecnologías informáticas, así como habilidades técnicas y legales para llevar a cabo una investigación forense eficiente y confiable. El análisis forense en sistemas informáticos debe llevarse a cabo de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, y siguiendo buenas prácticas y estándares reconocidos en el campo de la informática forense. Esto garantiza la integridad y validez de las pruebas digitales recopiladas.

7. Caso práctico 2: "Afrontamos un incidente de seguridad"

Planteamiento: Una empresa de servicios financieros se enfrenta a un incidente en el que se produce una pérdida total de datos críticos debido a un fallo del sistema de almacenamiento central. Los datos afectados incluyen información financiera confidencial de los clientes, registros de transacciones y archivos comerciales importantes. La empresa no ha implementado una estrategia de copias de seguridad adecuada y no ha realizado análisis forense en sus sistemas informáticos previamente.

Nudo: Tras el fallo del sistema de almacenamiento, la empresa se encuentra en una situación de crisis. Los empleados no pueden acceder a los datos necesarios para mantener las operaciones comerciales en funcionamiento, lo que supone una pérdida de productividad y la desesperación de los clientes. La empresa se da cuenta de que la falta de copias de seguridad adecuadas y la ausencia de un análisis forense previo complican aún más la recuperación de los datos perdidos. ¿Sabrías asesorar a los consejeros de esta empresa sobre cómo deberían actuar?



Fig.7. Reparación de un disco duro roto.

Desenlace: La empresa, ante la urgencia y gravedad de la situación, debería contratar a un equipo de expertos en análisis forense informático para investigar y recuperar los datos perdidos. Los especialistas realizarían un análisis exhaustivo de los sistemas afectados y podrían recuperar parte de los datos a través de técnicas avanzadas de recuperación de datos. Sin embargo, podría darse la situación de que una parte significativa de los datos sea irremediablemente dañada y no se pueda recuperar.

A raíz de este incidente, la empresa debería aprender la importancia de implementar una estrategia adecuada de copias de seguridad y realizar análisis forense regularmente. Se deben establecer políticas de copias de seguridad que incluyan la realización de copias regulares en ubicaciones seguras y la validación periódica de la integridad de los datos respaldados. Además, se debería llevar a cabo un análisis forense completo para identificar las causas del fallo del sistema de almacenamiento e implementarse medidas correctivas para evitar futuras pérdidas de datos.

8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Lo primero que hemos visto es la importancia de las copias de seguridad para recuperar datos en caso de fallos. Estas pueden ser locales o remotas, y según su contenido, se clasifican en completas, diferenciales o incrementales, cada una con distintas implicaciones en tiempo, espacio y recursos.

A continuación, se han abordado las imágenes de respaldo, que permiten restaurar el sistema a un estado anterior. Se pueden crear con herramientas como LiveCD o mediante la congelación del sistema, especialmente útil en equipos de uso compartido. También se ha explicado cómo restaurar el sistema desde Windows.

Por último, se ha tratado el análisis forense digital, que permite investigar incidentes mediante la recolección y el análisis de pruebas digitales. Este proceso sigue una metodología precisa y legalmente válida para asegurar la integridad de la información y su uso en posibles procesos judiciales.

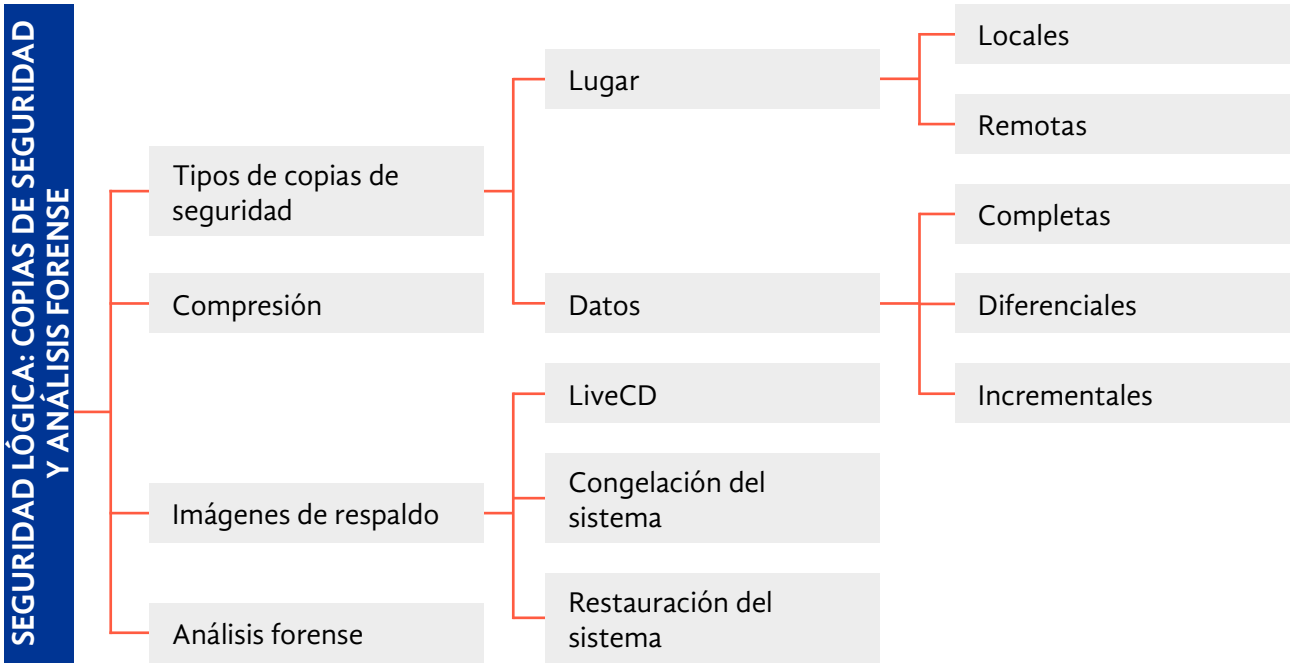


Fig.8. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Durante el análisis forense, deberemos investigar los registros de actividad, los registros de acceso y los registros de seguridad de los sistemas afectados. Podemos utilizar herramientas forenses para reconstruir la secuencia de eventos y determinar cómo se llevó a cabo el ataque. Esto nos podría ayudar a descubrir la causa, que podría ser, por ejemplo, que el atacante explotó una vulnerabilidad en una aplicación desactualizada y obtuvo acceso no autorizado a la red.

Además, durante el análisis, se pueden identificar ciertas debilidades en las políticas de contraseñas, como contraseñas frágiles o reutilización de contraseñas.

Por último, sería conveniente trabajar con el equipo técnico del cliente para implementar políticas de contraseñas más fuertes y realizar una campaña de concientización de seguridad para los empleados. Asimismo, se podría establecer un plan de copias de seguridad regulares y pruebas de restauración para garantizar la disponibilidad de los datos en caso de incidentes futuros.

9. Bibliografía

Blancas Martínez, J. D. J., & Franco Ayala, A. (2010). *Estrategias de seguridad lógica.*

Carpentier, J. F. (2016). *La seguridad informática en la PYME: Situación actual y mejores prácticas*. Ediciones ENI.

Arnedo-Blanco, P. (2014). *Herramientas de análisis forense y su aplicabilidad en la investigación de delitos informáticos* (Master's thesis).

Patil, P. T. (2016). A study on evolution of storage infrastructure. *International Journal*, *6*(7).

Gómez Pinzón, E. E., & Rodriguez Barreto, F. J. (2015). *Diseño de un tutor para generar copias de seguridad y políticas de backup y recuperación RMAN* (recovery Manager).